

**Методические указания по
курсовой работы по дисциплине
«Технологии Веб -
программирования»**

Требования к курсовой работе по дисциплине

1. Разработка клиент-серверного приложения (web-клиента и web-сервера) в соответствии с индивидуальным заданием.
2. Использование базы данных (БД) для размещения пользовательских и служебных данных, циркулирующих в системе.
3. Среда разработки — удобный современный текстовый редактор (IDE).
4. Система контроля версий — git, допускается использование <https://github.com/>.
5. Model-View-Controller.
6. Разработка web-клиента с применением html, css, JavaScript, jQuery, Mocha, Handlebars (1), EJS (2), Pug (3).
7. Разработка web-сервера с применением JSON, AJAX, Node.js, Express и NPM.
8. Используемые СУБД и БД — MySQL либо аналогичная (реляционная).
9. Три или более уровня ролей пользователей.
10. Выполнение задания на курсовую работу осуществляется поэтапно в соответствии с освоением учебного материала:
 - 1) Стадия технического задания (ТЗ), на которой разрабатывается терминологический словарь предметной области и уточняются требования к функционированию проектируемой системы. Результатом выполнения этого задания является концептуальная модель поведения системы, представленная обобщённой UseCase - диаграммой системы. Эта диаграмма составляет основу программного проекта и должна быть детализирована при выполнении последующих заданий.
 - 2) Стадия эскизного проекта (ЭП) предусматривает проведение функциональной декомпозиции проектируемой системы и разработку диаграммы пакетов системы, а также UseCase - диаграмм и сценариев вариантов использования для отдельных её подсистем.

3) Стадия технического проекта (ТП), на которой производится объектная декомпозиция проектируемой системы и разрабатываются её структурные (статические) модели логического уровня. Результаты выполнения задания — множество UML - диаграмм классов, представляющих структуру системы в целом, структуру и взаимосвязи отдельных её компонентов, разработанных на стадии эскизного проекта.

4) Продолжение стадии технического проекта детализация тех компонентов структурной модели, динамический аспект функционирования которых является существенным. В результате выполнения задания формируются динамические модели логического уровня, представленные множеством UML - диаграмм состояний, которые могут использоваться для описания поведения объектов классов.;

5) разработка стилей web-клиента; разработка интерактивных элементов web-клиента; определение структуры, разработка и использование JSON-объектов; установка и настройка сервера Node.js, Express, а так же сопутствующего ПО; установка и настройка СУБД и БД; разработка моделей, представлений и контроллеров.

11. Рекомендуемое содержание пояснительной записки к курсовой работе:

- 1) титульный лист;
- 2) содержание;
- 3) задание на курсовую работу;
- 4) отражение итогов этапа написания ТЗ; терминологический словарь предметной области, концептуальная модель поведения системы — обобщённая UseCase - диаграмма.
- 5) результаты функциональной декомпозиции проектируемой системы — диаграмма пакетов системы; UseCase - диаграммы сценариев вариантов использования отдельных подсистем.
- 6) результаты объектной декомпозиции проектируемой системы, структурные (статические) модели логического уровня; множество

UML - диаграмм концептуальных классов и UML - диаграмм программных классов ранее предложенных пакетов.

7) детализация тех компонентов структурной модели, динамический аспект функционирования которых является существенным; приводятся динамические модели логического уровня, представленные множеством UML - диаграмм состояний, которые отражают поведение объектов классов;

8) макеты html-страниц разрабатываемой системы;

9) руководства пользователей системы (экранные формы приложения с описанием их назначения и функциональности);

10) использованные источники;

11) приложения (полный листинг разработанного ПО);

12. Предоставляется электронная копия пояснительной записки и исходные коды в виде проекта разработанного приложения.

13. Защита курсовой работы производится при демонстрации работы приложения и распечатанной пояснительной записки (пояснительная записка передаётся для хранения на кафедре ПМИ).

Примерные темы курсовых работ

1. Клиент серверное приложение «Справочник сотрудников».
2. Клиент серверное приложение «Учёт инструментов».
3. Клиент серверное приложение «Книжный магазин».
4. Клиент серверное приложение «Автостоянка».
5. Клиент серверное приложение «Сервис для обмена сообщениями (доска объявлений)».
6. Клиент серверное приложение «Регистрация входящих писем».
7. Клиент серверное приложение «Менеджер игр».
8. Клиент серверное приложение «Регистрация исходящих писем».
9. Клиент серверное приложение «Электронная библиотека документов».
10. Клиент серверное приложение «Учёт студентов в институте».
11. Клиент серверное приложение «Туристические путёвки».
12. Клиент серверное приложение «Салон - парикмахерская».
13. Клиент серверное приложение «Маникюрный салон»
14. Клиент серверное приложение «Расписание пар для студентов\ преподавателей»
15. Клиент серверное приложение «Бронирование авиабилетов»
16. Клиент серверное приложение «Летнее кафе».
17. Клиент серверное приложение «Личные дела».
18. Клиент серверное приложение «Аптека».
19. Клиент серверное приложение «Журнал преподавателя».
20. Клиент серверное приложение «Медиа архив».
21. Клиент серверное приложение «Электронная библиотека».
22. Клиент серверное приложение «Учёт личных расходов».
23. Клиент серверное приложение «Садовый инвентарь».
24. Клиент серверное приложение «Ветеринарная клиника».
25. Клиент серверное приложение «Автомобильные запчасти».

- 26. Клиент серверное приложение «Художественная галерея».
- 27. Клиент серверное приложение «Прокат видео - кассет, CD, DVD - дисков».
- 28. Клиент серверное приложение «Расписание авиарейсов».
- 29. Клиент серверное приложение «Расписание телепередач».
- 30. Клиент серверное приложение «Бюро находок».
- 31. Клиент серверное приложение «Ювелирный салон».
- 32. Клиент серверное приложение «Салон продажи сотовых телефонов».

Задания

Табл. №1

№	Тема	Движок
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	1
5	5	2
6	6	3
7	7	1
8	8	2
9	9	3
10	10	1
11	11	2
12	12	3
13	13	1
14	14	2
15	15	3
16	16	1
17	17	2
18	18	3
19	19	1
20	20	2
21	21	3
22	22	1
23	23	2
24	24	3
25	25	1
26	26	2
27	27	3
28	28	1
29	29	2
30	30	3
31	31	1

32	32	2
33	1	3
34	2	1
35	3	2
36	4	3
37	5	1
38	6	2
39	7	3
40	8	1
41	9	2
42	10	3
43	11	1
44	12	2
45	13	3
46	14	1
47	15	2
48	16	3
49	17	1
50	18	2
51	19	3
52	20	1
53	21	2
54	22	3
55	23	1
56	24	2
57	25	3
58	26	1
59	27	2
60	28	3
61	29	1
62	30	2
63	31	3
64	32	1
65	1	2

66	2	3
67	3	1
68	4	2
69	5	3
70	6	1
71	7	2
72	8	3
73	9	1
74	10	2
75	11	3
76	12	1
77	13	2
78	14	3
79	15	1
80	16	2
81	17	3
82	18	1
83	19	2
84	20	3
85	21	1
86	22	2
87	23	3
88	24	1
89	25	2
90	26	3